Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BATERÍAS Y CELDAS DE COMBUSTIBLE

En el acumulador de plomo, $PbO_2/PbSO_4$ ($E° = +1{,}69$ V) y $PbSO_4/Pb$ ($E° = -0{,}36$ V). ¿Cuál es el voltaje de una batería de 6 celdas en serie?

A) 2,05 V

B) 8,0 V

C) 7,9 V

D) 12,3 V

E) 24,6 V

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Celda**
   $1{,}69 - (-0{,}36) = 2{,}05$ V.

2. **Serie**
   $6 \cdot 2{,}05 = 12{,}3$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es una sola celda.

B) Suma $6 \cdot 1{,}33$.

C) Usa $1{,}69 - 0{,}36$.

E) Duplica por los 2 electrones.

Idea clave. En serie se suman los voltajes de las celdas.